தீர்வு:

ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகள் n மற்றும் p ஆகும்.

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி $np = 12$

திட்டவிலக்கம் $SD = \sqrt{npq} = 4$

மாறுபாட்டளவை = npq

சராசரியின் மதிப்பு / மாறுபாட்டின் மதிப்பு

$$= \frac{np}{npq} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow q = 4/3 > 1$ என்பது சாத்தியமில்லை

எனவே கொடுக்கப்பட்ட கூற்று தவறானதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.4

ஒரு மாணவன் பட்டம் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.4 ஆகும். இவ்வாறாக இருப்பின் ஐந்து மாணவர்களுள் (அ) ஒருவர் மட்டும் பட்டதாரியாக (ஆ) குறைந்தபட்சம் ஒருவர் பட்டதாரியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க.

தீர்வு:

பட்டம் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு $p = 0.4$

$$\therefore \quad q = 1 - p$$
$$= 1 - 0.4$$
$$= 0.6$$

(i) ஒருவர் மட்டும் பட்டதாரியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= P(X = 1) = 5C_1 (0.4)(0.6)^4$

$$= 0.2592$$

(ii) குறைந்தபட்சம் ஒருவர் பட்டதாரியாக இருக்க நிகழ்தகவு $= P(x \geq 1)$

$$= 1 - P(x = 0)$$
$$= 1 - 5C_0 (P^0)(q)^{5-0}$$
$$= 1 - 5C_0 (0.4)^0 (0.6)^5$$
$$= 1 - 0.0777$$
$$= 0.9222$$

எடுத்துக்காட்டு 7.5

பிழையற்ற ஐந்து நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. அவற்றில் சரியாக 3 தலைகள் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு :

$n = 5$, தலை பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு $p = q = 1/2$

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியானது , கிடைக்கும் தலைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதாகக் கொண்டால், n முயற்சியில் கிடைக்கும் வெற்றியின் நிகழ்தகவு சார்பானது $p = q = 1/2$

3 தலைகள் மட்டும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$= 5C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{5-x}$$
$$= 5C_3 \left(1/2\right)^3 \left(1/2\right)^{5-3}$$
$$= 5C_3 \left(1/2\right)^5$$
$$= 5/16$$

எடுத்துக்காட்டு 7.6

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மதிப்பு 20 எனவும், திட்டவிலக்கத்தின் மதிப்பானது 4 எனவும் கொண்டால், 'n' இன் மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு

ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகள் n மற்றும் p ஆகும்.

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரியின் மதிப்பு $np = 20$

திட்டவிலக்கம் $= \sqrt{npq} = 4$

$$\therefore \quad npq = 16$$

$$\Rightarrow \quad \frac{npq}{np} = 16/20 = \frac{4}{5}$$

$$q = 4/5$$

$$\Rightarrow p = 1 - q = 1 - (4/5) = \frac{1}{5}$$

$$np = 20$$

$$n = \frac{20}{p}$$

$$n = 100$$

எடுத்துக்காட்டு 7.7

சமவாய்ப்பு மாறி X என்பது ஈருறுப்புப் பரவலாகும். மேலும் அதன் சராசரி மதிப்பு $E(x) = 2$ மற்றும் மாறுபாட்டளவை மதிப்பு $\frac{4}{3}$ எனில் $P(x = 5)$ இன் மதிப்பு காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 158 3/5/2020 12:29:14 PM